

Devoir surveillé n°1 (2nd semestre)

☞ Exercice 1 ()

❶ Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soit A et B dans ce plan d'affixes respectives $a = 1 + i$ et $b = -4 - i$. Soit f la transformation du plan (P) qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $\overrightarrow{OM'} = 2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}$.

- Exprimer z' en fonction de z .
- Montrer que f admet un seul point invariant Ω dont on donnera l'affixe. En déduire que f est une homothétie dont on précisera le centre et le rapport.

❷ On se place dans le cas où les coordonnées x et y de M sont des entiers naturels avec $1 \leq x \leq 8$ et $1 \leq y \leq 8$. Les coordonnées (x', y') de M' sont alors $x' = 3x + 2$ et $y' = 3y - 1$.

- On appelle G et H les ensembles des valeurs prises respectivement par x' et y' . Écrire la liste des éléments de G et H .
- Montrer que $x' - y'$ est un multiple de 3.
- Montrer que la somme et la différence de deux entiers quelconques ont même parité. On se propose de déterminer tous les couples (x', y') de $G \times H$ tels que $m = x'^2 - y'^2$ soit un multiple non nul de 60.
- Montrer que dans ces conditions, le nombre $x' - y'$ est un multiple de 6. Le nombre $x' - y'$ peut-il être un multiple de 30 ?
- En déduire que, si $x'^2 - y'^2$ est un multiple non nul de 60, $x' + y'$ est multiple de 10 et utiliser cette condition pour trouver tous les couples (x', y') qui conviennent. En déduire les couples (x, y) correspondant aux couples (x', y') trouvés.

☞ Exercice 2 ()

On considère les intégrales

$$I_0 = \int_0^{\pi/3} \frac{1}{\cos x} dx \quad \text{et} \quad I_n = \int_0^{\pi/3} \frac{(\sin x)^n}{\cos x} dx, \text{ où } n \in \mathbb{N}^*.$$

❶ Calculer l'intégrale $\int_0^{\pi/3} (\sin x)^n \cos x dx$. En déduire $(I_{n+2} - I_n)$ en fonction de n .

❷ Calculer I_1 . En déduire I_3 et I_5 .

❸

- a) Soit f l'application qui à $x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ associe $f(x) = \ln \left[\tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right]$. Montrer que f est une primitive de la fonction g définie sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ par $x \mapsto g(x) = \frac{1}{\cos x}$.
- b) En déduire I_0 , puis I_2 et I_4 .

☞ **Problème** ()

Les parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante.

Partie A :

Dans cette partie on se propose de résoudre le problème suivant : trouver une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $]0, +\infty[$ s'annulant pour $x = 1$ et vérifiant la propriété :

$$\text{pour } x > 0, \quad x f'(x) - 3f(x) = 3 \ln x. \quad (E)$$

❶ Trouver toutes les fonctions polynômes P du troisième degré telles que, pour tout x réel : $xP'(x) - 3P(x) = 0$.

❷ Soit une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $]0, +\infty[$ telle que $f(1) = 0$ et soit h la fonction définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par la relation $f(x) = x^3 h(x)$.

a) Calculer $h(1)$.

b) Calculer $f'(x)$ en fonction de $h'(x)$ et de $h(x)$.

c) Montrer que f vérifie la propriété (E) si et seulement si, pour tout $x > 0$: $h'(x) = \frac{3}{x^4} \ln x$.

d) On suppose que f vérifie la propriété (E). Montrer que h est définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par : $h(x) = \int_1^x \frac{3}{t^4} \ln t \, dt$. Déterminer $h(x)$ à l'aide d'une intégration par parties.

❸ Montrer qu'il existe une fonction f et une seule solution du problème posé et en donner l'expression.

Partie B : Étude de la fonction f puis étude d'une suite

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \ln x - \frac{1}{3}$.

❶

a) Étudier les variations de f .

b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

c) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

❷ Construire dans un repère orthogonal (unités : 10 cm en abscisse, 5 cm en ordonnée), la courbe représentative (C_f) de f sur l'intervalle $]0, 1]$.

❸ Soit λ un réel strictement positif.

a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_{\lambda}^1 \ln t \, dt$.

b) En déduire $I(\lambda) = \int_{\lambda}^1 f(t) \, dt$. Donner une interprétation graphique du résultat.

c) Déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow 0} I(\lambda)$.

❹ Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

a) Soit k un entier tel que $1 \leq k \leq n-1$. Montrer que :

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t) dt \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

b) En déduire les inégalités :

$$\frac{1}{n} \left[f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n}\right) \right] \leq \int_{1/n}^1 f(t) dt \leq \frac{1}{n} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right],$$

qu'on peut écrire aussi sous la forme : $\frac{1}{n} \sum_{k=2}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \leq I\left(\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right).$

c) En utilisant la courbe (C_f) et en prenant $n = 10$, interpréter graphiquement cet encadrement.

⑤ Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on pose : $S_n = \frac{1}{n} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n}\right) \right] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$

a) Déduire des inégalités précédentes l'encadrement : $I\left(\frac{1}{n}\right) \leq S_n \leq I\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right).$

b) Déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \lambda f(\lambda)$ et prouver alors que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{4}.$

⑥ Dans cette question, on se propose d'utiliser les résultats ci-dessus pour déterminer la limite de la suite (u_n) définie, pour tout entier $n \geq 1$, par : $u_n = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$

a) Montrer, par exemple en utilisant un raisonnement par récurrence, que : $\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2.$

b) Justifier, pour tout entier $n \geq 1$ l'égalité : $\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n}\right) = \ln\left(\frac{n!}{n^n}\right).$

c) En déduire que, pour tout entier $n \geq 2$: $S_n = \frac{1}{12n^4} [n(n+1)]^2 - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{n!}{n^n}\right) - \frac{1}{3}.$

d) À partir du résultat précédent, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \ln\left(\frac{n!}{n^n}\right)$ puis la limite de la suite $(u_n).$